

Dyas Arum Paramitha

J0403251092

TPL A2

Langkah 1 - Studi Kasus

Media Sosial

Langkah 2 - Tentukan Node dan Edge

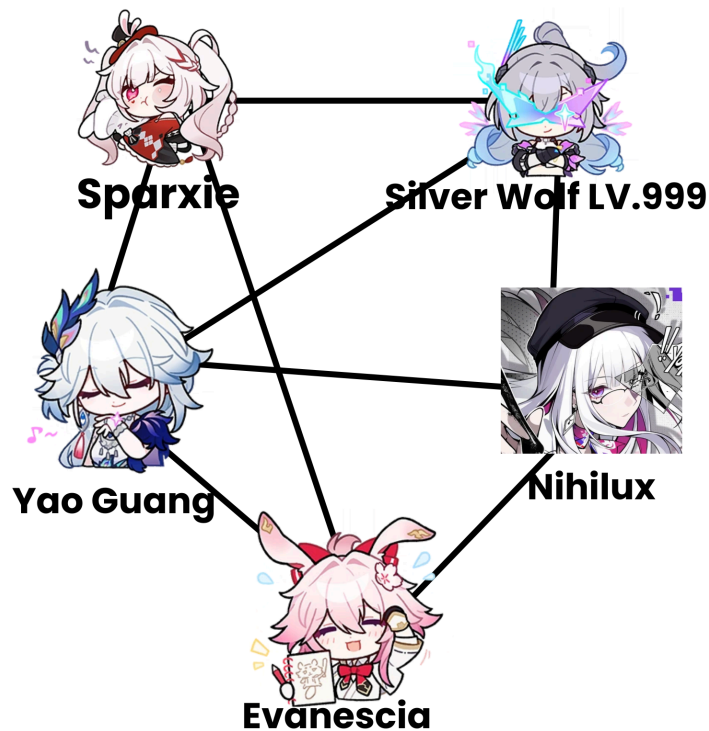
A. Node (Vertex)

1. Sparxie
2. Silver Wolf LV.999
3. Yao Guang
4. Evanescia
5. Nihilux

B. Edge

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Sparxie — Silver Wolf LV.999 | Saling berteman |
| 2. Sparxie — Yao Guang | Saling berteman |
| 3. Sparxie — Evanescia | Saling berteman |
| 4. Silver Wolf LV.999 — Yao Guang | Saling berteman |
| 5. Silver Wolf LV.999 — Nihilux | Saling berteman |
| 6. Yao Guang — Evanescia | Saling berteman |
| 7. Evanescia — Nihilux | Saling berteman |

Langkah 3 - Gambar Desain Graph



Langkah 4 - Implementasi dalam Python

Analisis adjacency list vs matrix

Aspek	Adjacency List	Adjacency Matrix
Struktur	Dictionary	List 2 dimensi
Memori	$O(V+E)$ — hemat	$O(V^2)$ — boros
Cek edge	Lebih lambat	Sangat cepat $O(1)$
Cocok untuk	Sparse graph	Dense graph
Traversal BFS/DFS	Lebih efisien	Kurang efisien
Kemudahan baca	Intuitif	Perlu decode index

Langkah 5 - Output Program

```
Terminal

=====
Planarcadia Network
=====

[Node yang terdaftar]
0 - Sparxie
1 - Silver Wolf LV.999
2 - Yao Guang
3 - Evanescia
4 - Nihilux

[Hubungan antar node / Edge]
Sparxie --- Silver Wolf LV.999
Sparxie --- Yao Guang
Sparxie --- Evanescia
Silver Wolf LV.999 --- Yao Guang
Silver Wolf LV.999 --- Nihilux
Yao Guang --- Evanescia
Evanescia --- Nihilux

[Adjacency List]
Sparxie: Silver Wolf LV.999, Yao Guang, Evanescia
Silver Wolf LV.999: Sparxie, Yao Guang, Nihilux
Yao Guang: Sparxie, Silver Wolf LV.999, Evanescia
Evanescia: Sparxie, Yao Guang, Nihilux
Nihilux: Silver Wolf LV.999, Evanescia

[Adjacency Matrix]

      Sprx SW999  Yao Nescia Nhlx
-----
Sparxie | 0  1  1  1  0
Silver Wolf LV.999 | 1  0  1  0  1
Yao Guang | 1  1  0  1  0
Evanescia | 1  0  1  0  1
Nihilux | 0  1  0  1  0
=====
```

Langkah 6 - Analisis Singkat

1. jenis graph:

Graph yang digunakan adalah undirected graph atau graf tak berarah. Hubungan pertemanan di media sosial bersifat mutual, artinya jika Sparxie berteman dengan Yao Guang maka Yao Guang juga berteman dengan Sparxie.

2. alasan memilih edge,

Edge dipilih berdasarkan relasi pertemanan antar pengguna di platform media sosial. Setiap edge merepresentasikan koneksi dua arah (mutual friend) antara dua pengguna. Hubungan ini dipilih karena mencerminkan fitur utama media sosial yaitu jaringan pertemanan yang saling terhubung.

3. representasi mana lebih cocok,

Adjacency list lebih cocok untuk kasus ini. Pada media sosial, tidak semua pengguna berteman dengan semua pengguna lain sehingga banyak sel pada adjacency matrix yang bernilai 0. Adjacency list hanya menyimpan koneksi yang benar-benar ada sehingga jauh lebih hemat memori dengan kompleksitas ruang $O(V+E)$ dibandingkan adjacency matrix yang membutuhkan $O(V^2)$.

4. apakah graph termasuk dense atau sparse

Graph ini termasuk sparse graph. Caranya dengan membandingkan jumlah edge yang ada dengan jumlah edge maksimal yang mungkin. Dengan 5 node, edge maksimal yang bisa terbentuk adalah 10 (setiap node terhubung ke semua node lain). Tapi graph ini hanya punya 7 edge, artinya masih ada koneksi yang tidak terbentuk. Maka graph ini disebut sparse karena belum semua node saling terhubung satu sama lain.

Langkah 7 - Kesimpulan

Pada praktikum ini telah berhasil diimplementasikan struktur data graph untuk merepresentasikan jaringan pertemanan pada platform media sosial menggunakan Python. Graph dibangun dengan 5 node dan 7 edge menggunakan dua metode representasi yaitu adjacency list berbasis dictionary dan adjacency matrix berbasis list 2 dimensi.

Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa adjacency list lebih cocok digunakan untuk kasus media sosial karena graph bersifat sparse dan lebih hemat memori.